

UNIVERSIDAD DE EL SALVADOR

F.M.O.

DEPARTAMENTO DE MEDICINA

MORFOLOGIA DEL APARATO RESPIRATORIO

DR. AMADEO A. CABRERA GUILLÉN







JUSTICIA





JUSTICIA

- Ser Justo: es la virtud moral que consiste en la constante y firme voluntad de dar a Dios y al prójimo lo que les es debido.

- La justicia dispone a respetar los derechos de cada uno y a establecer en las relaciones humanas la armonía que promueve la equidad respecto a las personas y al bien común.

JUSTICIA

- La justicia es necesaria para poner orden, paz, bienestar, veracidad en todo.

- Los medios para perfeccionar la justicia son:
  - Respetar el derecho de propiedad en lo que concierne a los bienes temporales.
  - Respetar la fama y la honra del prójimo.



CONFORMACION DEL APARATO RESPIRATORIO

- Esta formado por vías aéreas superiores e inferiores.
- Las superiores: nariz, cavidad nasal, faringe y laringe.
- Las Inferiores: Tráquea, bronquios, bronquiolos y pulmones.

ANATOMIA DEL APARATO RESPIRATORIO

- VÍAS RESPIRATORIAS:

  Nariz

  ↓

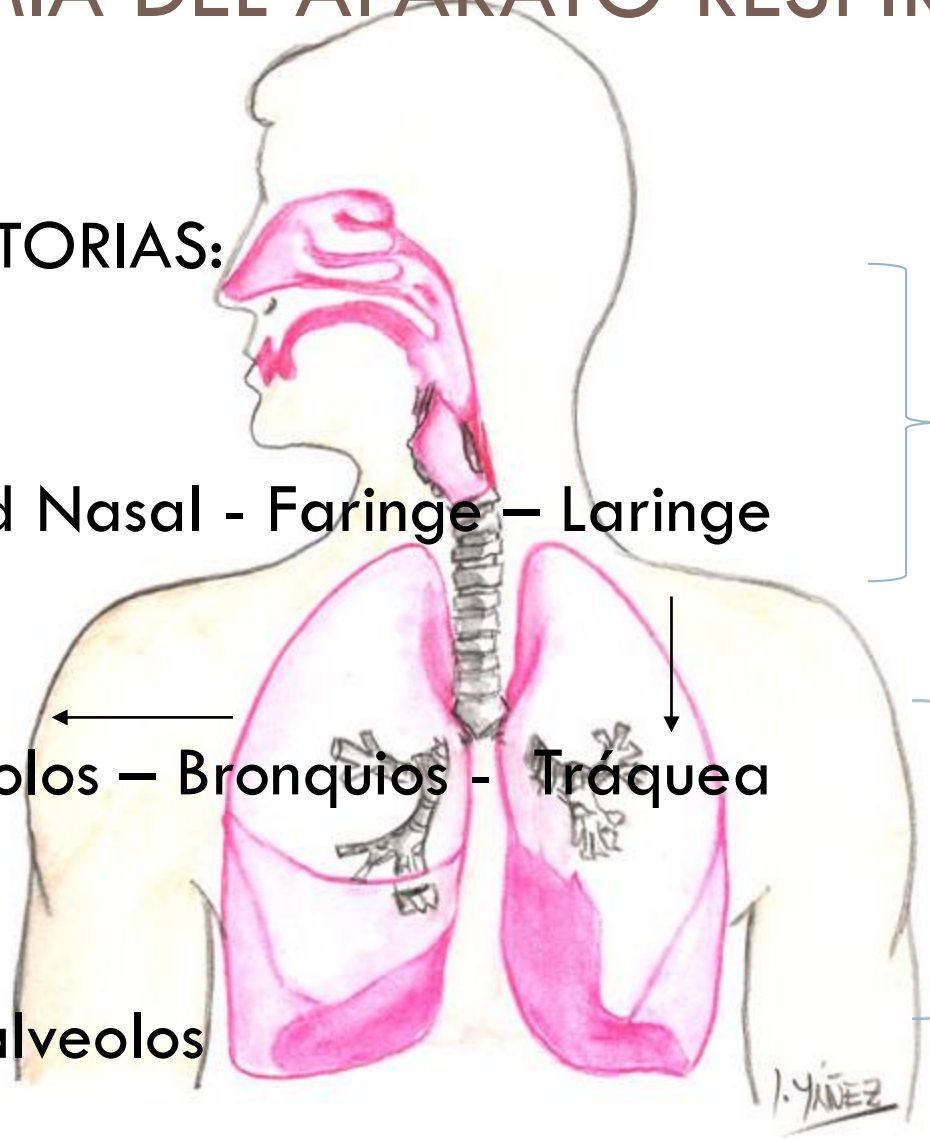
  Cavidad Nasal - Faringe – Laringe

  ↓

  Bronquiolos – Bronquios - Tráquea

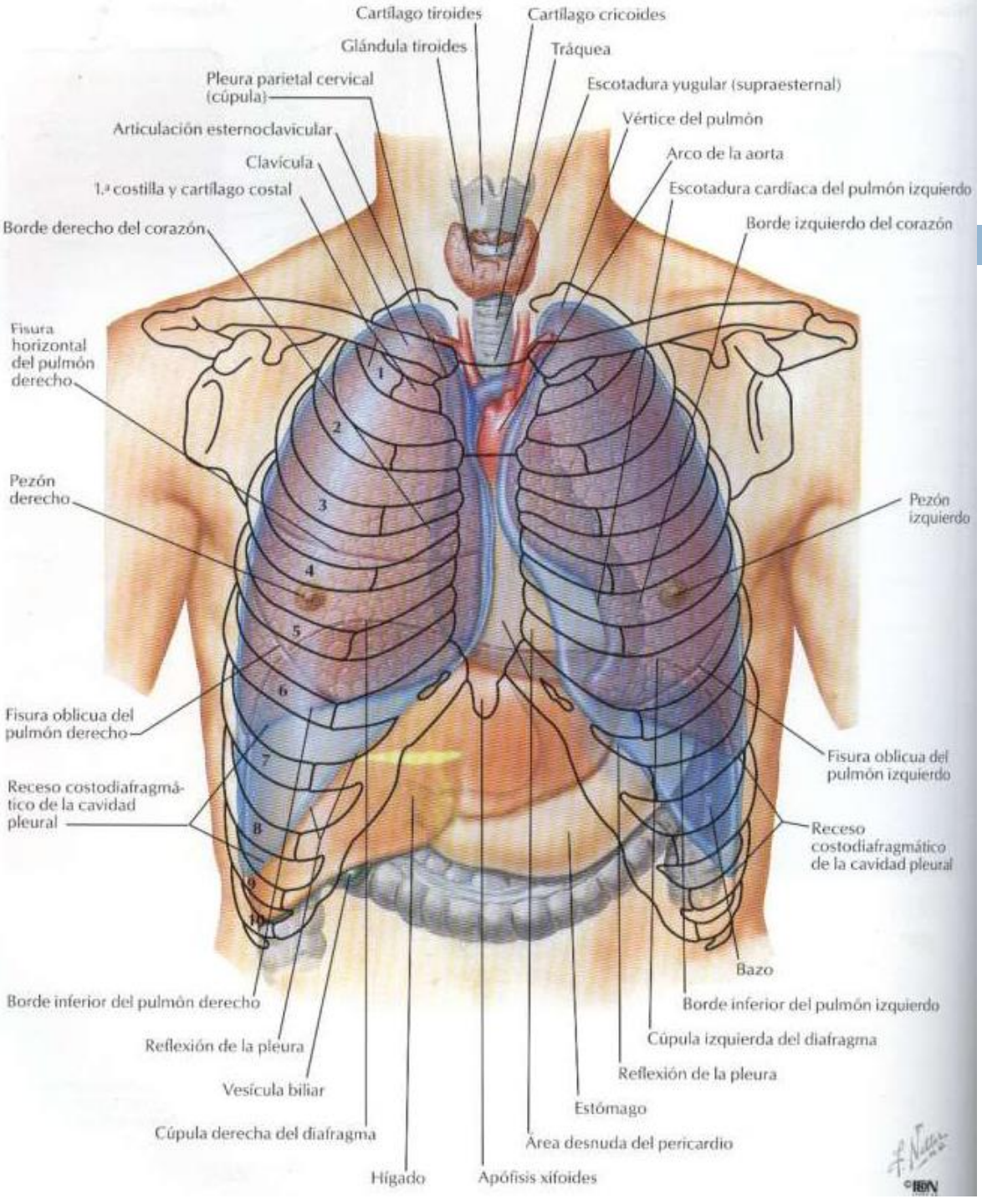
  ↓

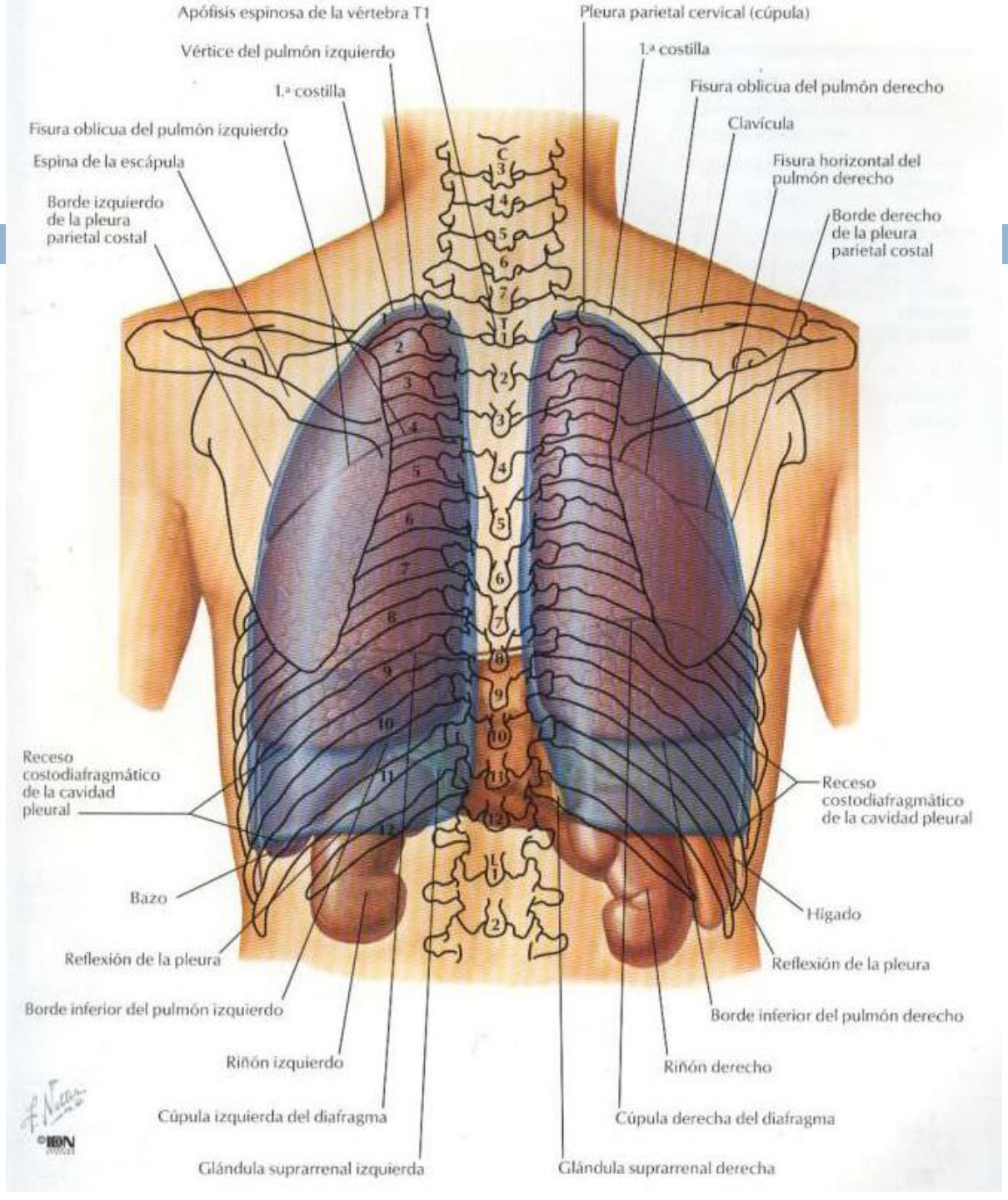
- PULMONES: alveolos



Vías Superiores

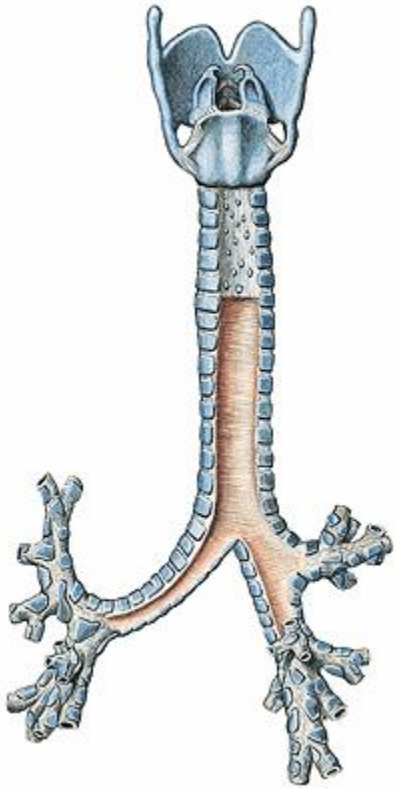
Vías Inferiores


Cartílago tiroides
Cartílago cricoides
Glándula tiroides
Tráquea
Pleura parietal cervical (cúpula)
Escotadura yugular (supraesternal)
Articulación esternoclavicular
Vértice del pulmón
Clavícula
Arco de la aorta
1.ª costilla y cartílago costal
Escotadura cardíaca del pulmón izquierdo
Borde derecho del corazón
Borde izquierdo del corazón
Fisura horizontal del pulmón derecho
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Pezón derecho
Pezón izquierdo
Fisura oblicua del pulmón derecho
Fisura oblicua del pulmón izquierdo
Receso costodiafragmático de la cavidad pleural
Receso costodiafragmático de la cavidad pleural
Bazo
Borde inferior del pulmón derecho
Borde inferior del pulmón izquierdo
Reflexión de la pleura
Cúpula izquierda del diafragma
Reflexión de la pleura
Vesícula biliar
Estómago
Cúpula derecha del diafragma
Área desnuda del pericardio
Hígado
Apófisis xifoides


Apófisis espinosa de la vértebra T1
Vértice del pulmón izquierdo
1.ª costilla
Fisura oblicua del pulmón izquierdo
Espina de la escápula
Borde izquierdo de la pleura parietal costal
Pleura parietal cervical (cúpula)
1.ª costilla
Fisura oblicua del pulmón derecho
Clavícula
Fisura horizontal del pulmón derecho
Borde derecho de la pleura parietal costal
Receso costodiafragmático de la cavidad pleural
Bazo
Reflexión de la pleura
Borde inferior del pulmón izquierdo
Riñón izquierdo
Cúpula izquierda del diafragma
Glándula suprarrenal izquierda
Receso costodiafragmático de la cavidad pleural
Hígado
Reflexión de la pleura
Borde inferior del pulmón derecho
Riñón derecho
Cúpula derecha del diafragma
Glándula suprarrenal derecha

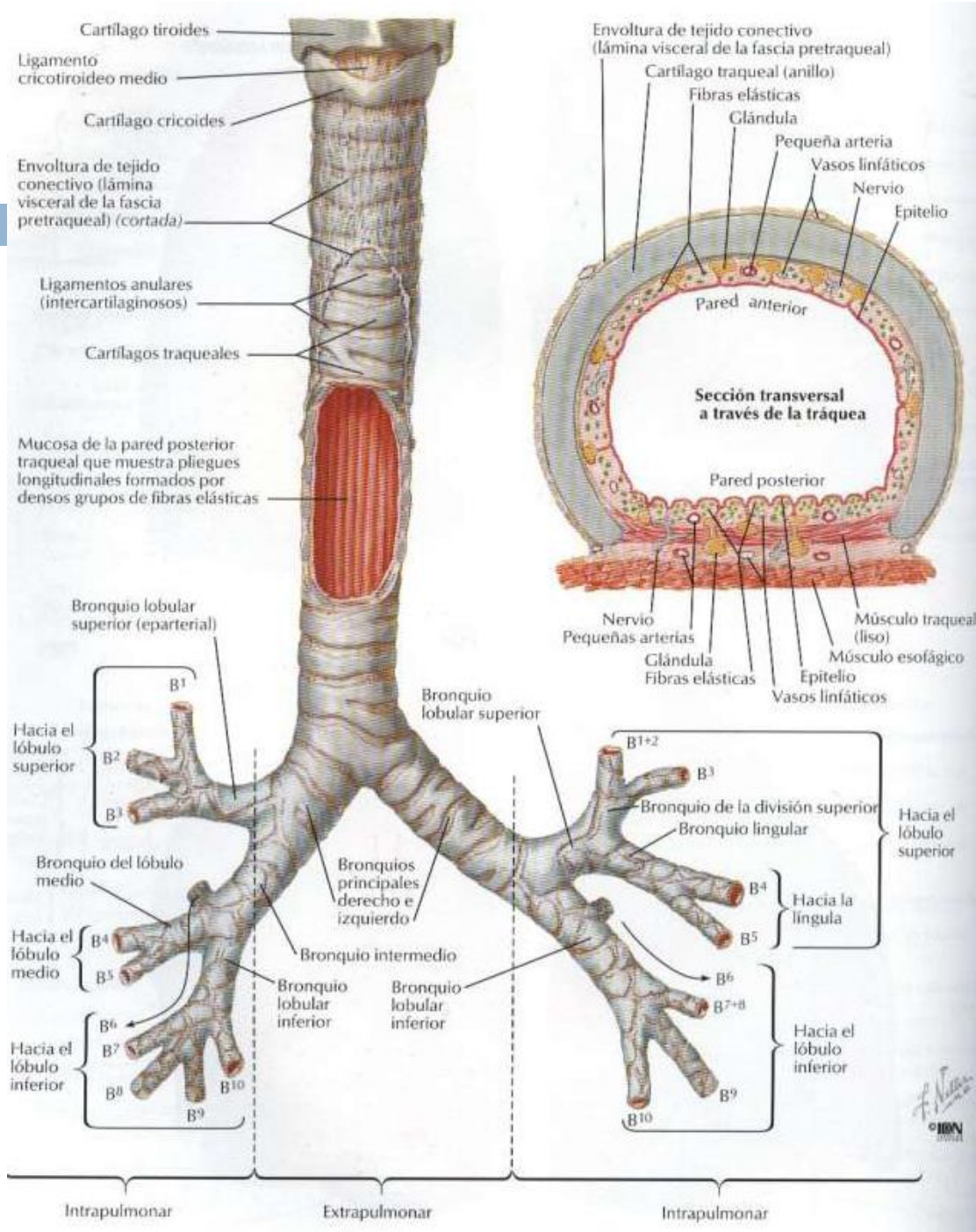
TRAQUEA

- Es una estructura tubular originada en el cuello como una continuación de la laringe
- Esta formada por 15 a 20 barras en forma de C de cartílago hialino, las cuales proporcionan rigidez.
- Mide de 9 a 15cm de longitud, se desplaza delante del esófago en posición medial con desviación a la derecha.

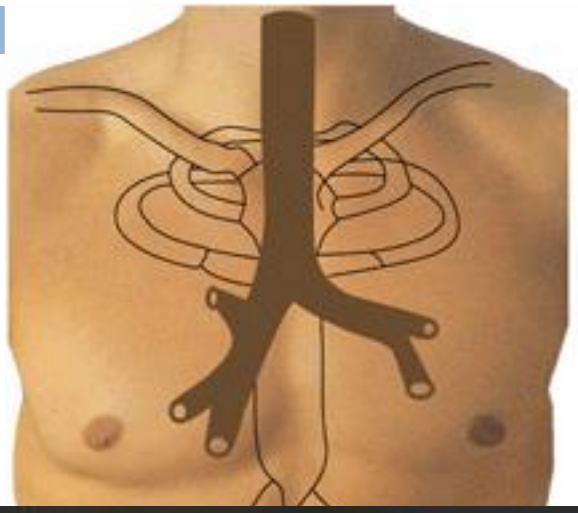


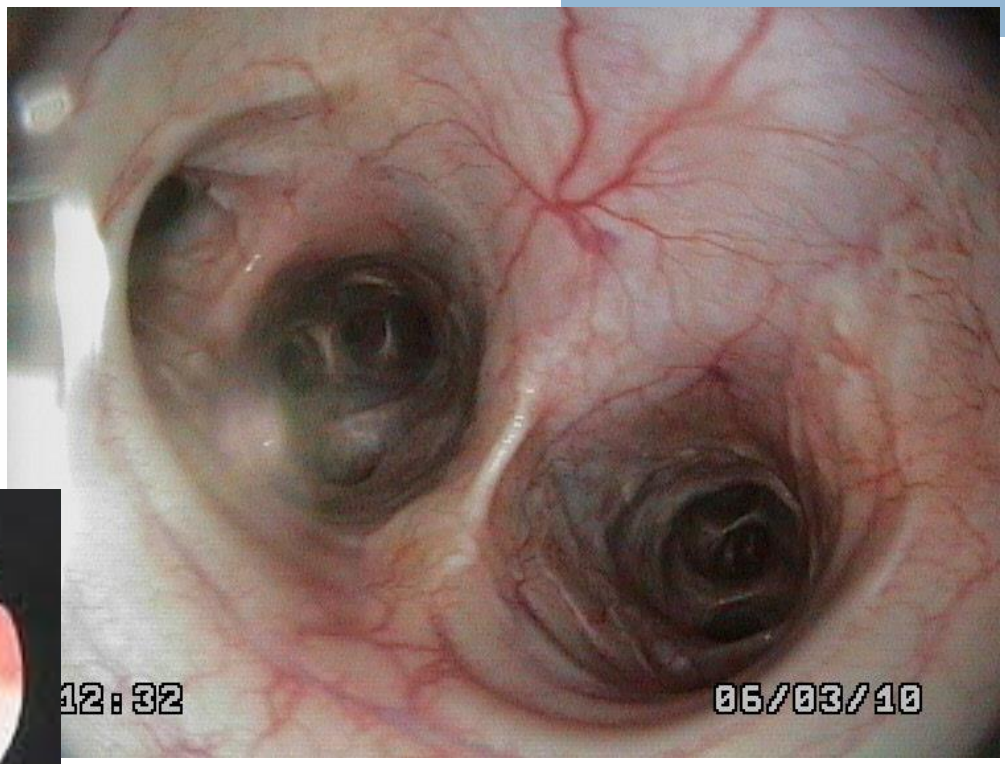
TRAQUEA

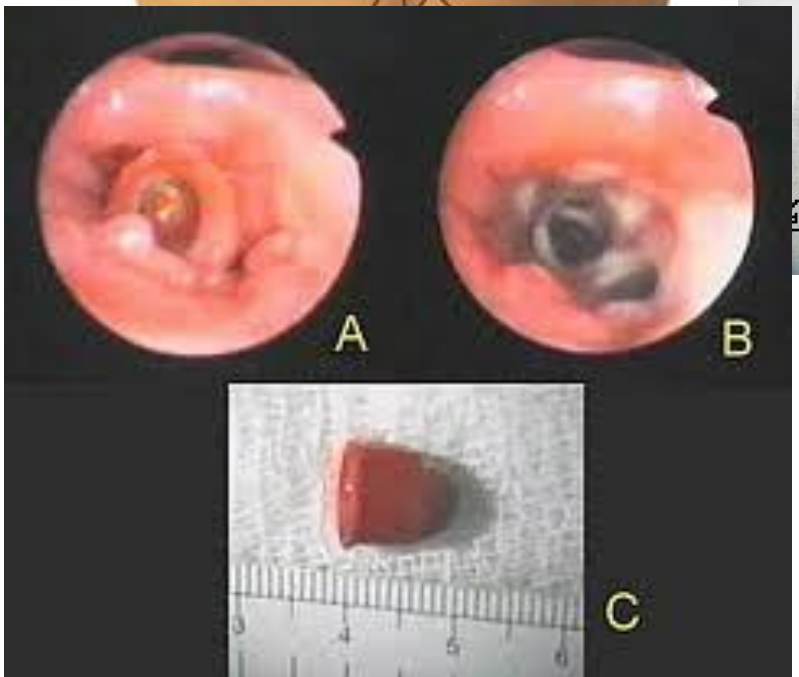
- Se divide a nivel de T5 o T6. (variable)
- El punto de bifurcación, esta formado por un cartílago llamado: *Carina.*
- Relaciones: esófago, cayado de la aorta, tronco art. braquiocefálico, carótida primitiva izquierda, vértices pulmonares.



Broncoscopía





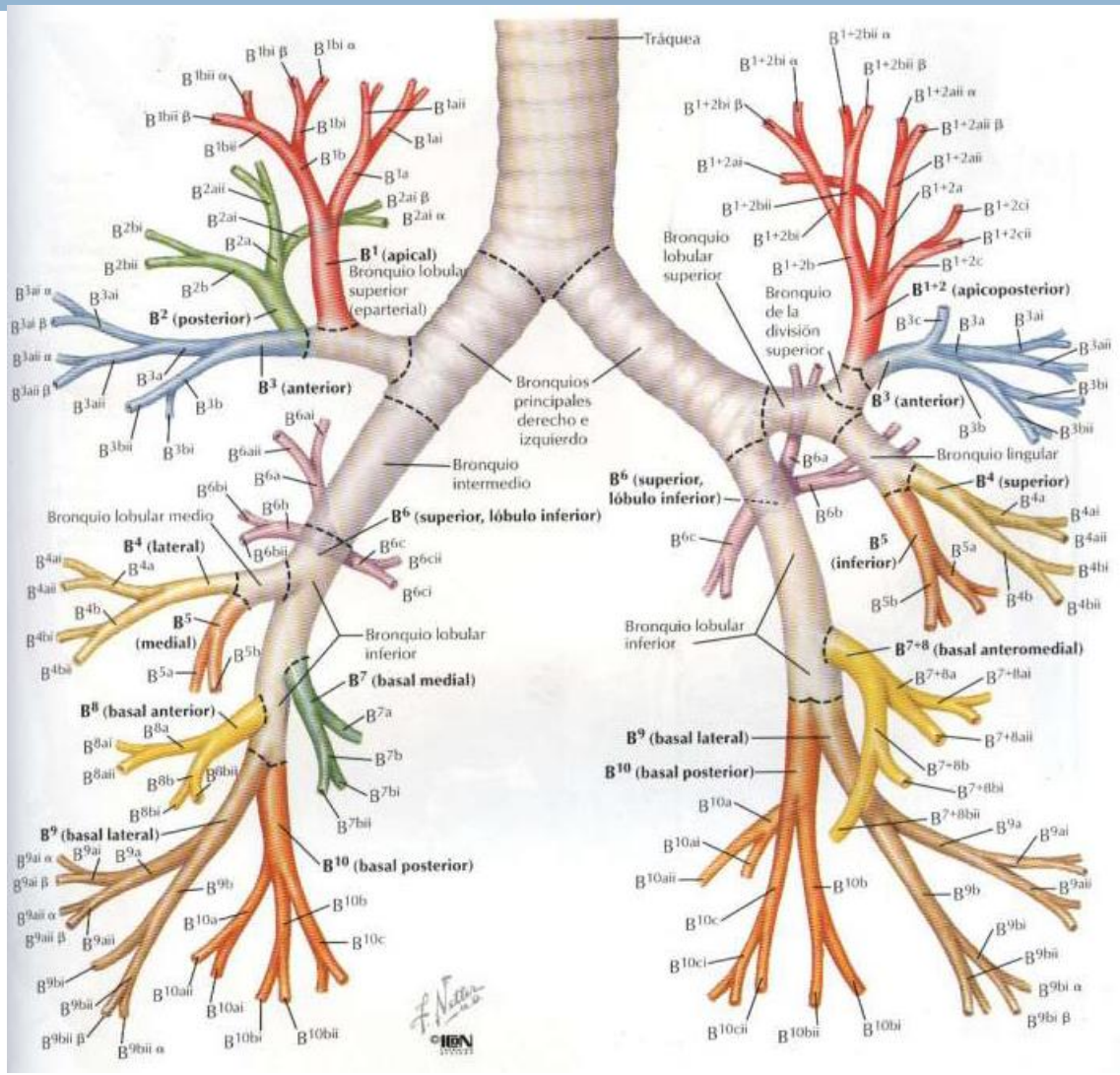


BRONQUIOS

- Los bronquios son vías aéreas inferiores.
- Cada bronquio se extiende desde la bifurcación de la tráquea hasta el hilio del pulmón.
- El bronquio principal derecho es aproximadamente 2.5cm de longitud, es mas corto, mas ancho y mas vertical que el izquierdo.
- El bronquio principal izquierdo es de 5cm cruza por delante del esófago.

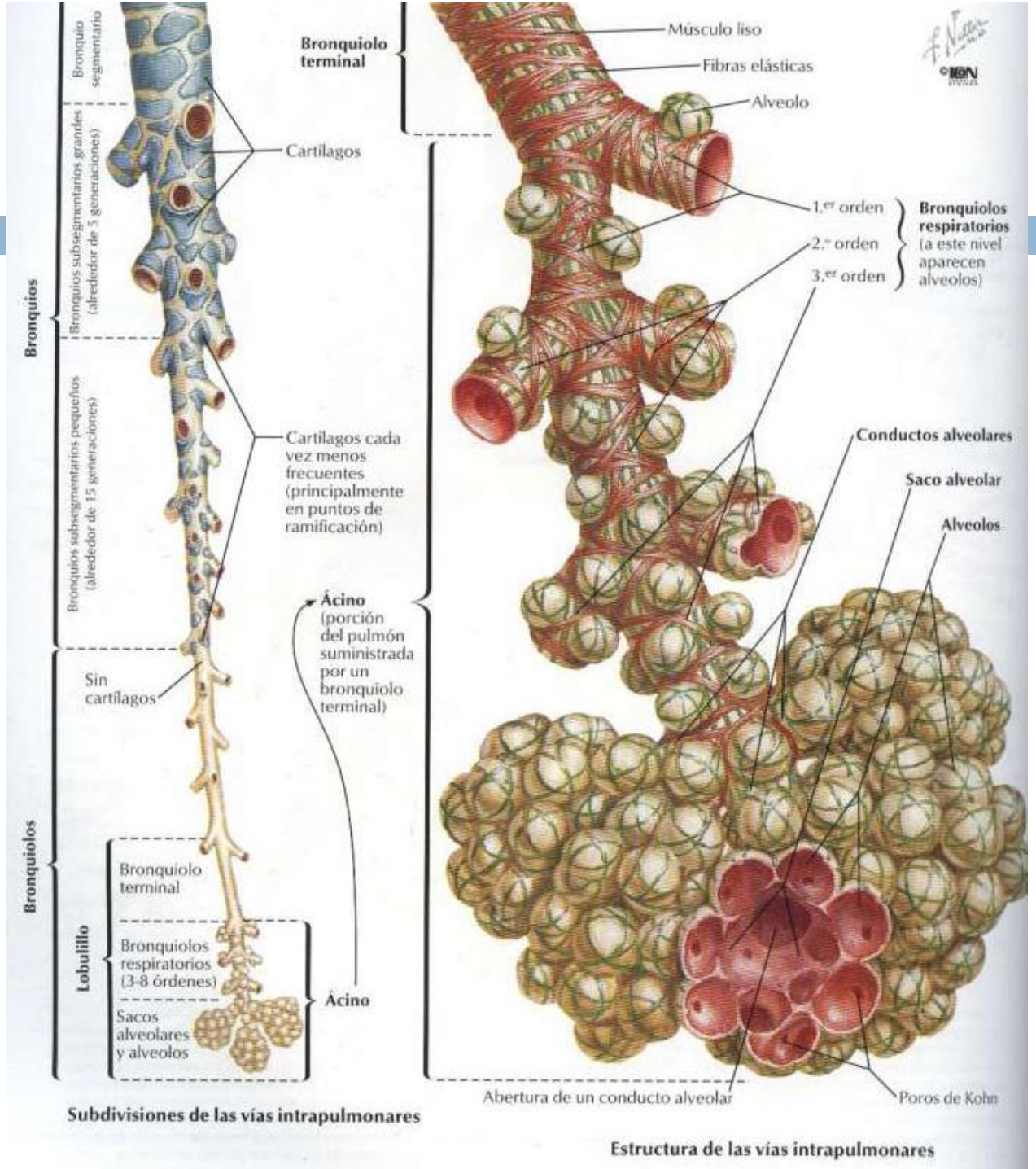
BRONQUIOS DIVISIONES

- El derecho se divide en una porción superior de donde salen bronquios segmentario para ese lóbulo; y una inferior de donde salen los segmentarios para el lóbulo medio e inferior.
- El bronquio izquierdo se divide en bronquios lobulares superior e inferior.



DIVISION DE VIAS INFERIORES

1. Bronquio Principal
2. Bronquio lobular o de división.
3. Bronquio de un segmento bronquiopulmonar.
4. Bronquios subsegmentarios
5. Bronquiolo
6. Bronquiolo terminal
7. Lobulillos alveolares
8. Alveolo.



PULMONES

- Los pulmones son los órganos de la respiración, son ligeros, blandos, esponjosos y elásticos.
- Su color es rosada en el recién nacido, su aumento de color se debe a la impregnación de polvo, dando un color grisáceo y moteado en el adulto
- Cada pulmón esta unido al corazón y a la tráquea por su pedículo y ligamento pulmonar; y libres en la cavidad torácica.
- El pulmón derecho es mas corto, ancho, y pesa mas que el izquierdo.

Fig. 876 Pulmão direito; vista lateral.
Observe os desenhos preto-acinzentados, parecendo manchas, na superfície do pulmão, formados pelo depósito de partículas de poeira inspiradas ao longo da vida e localizados abaixo da pleura (pigmento antracótico).

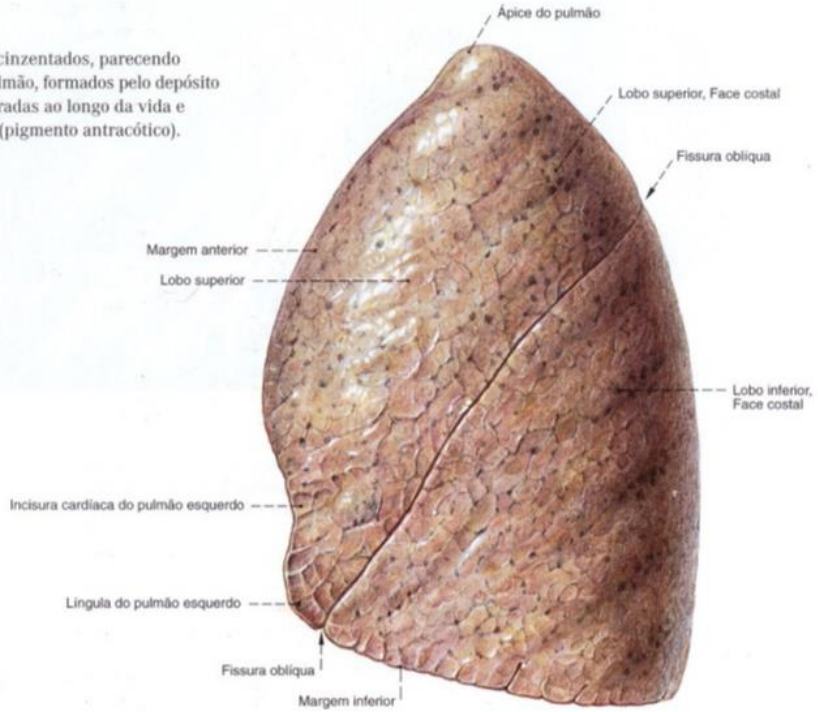
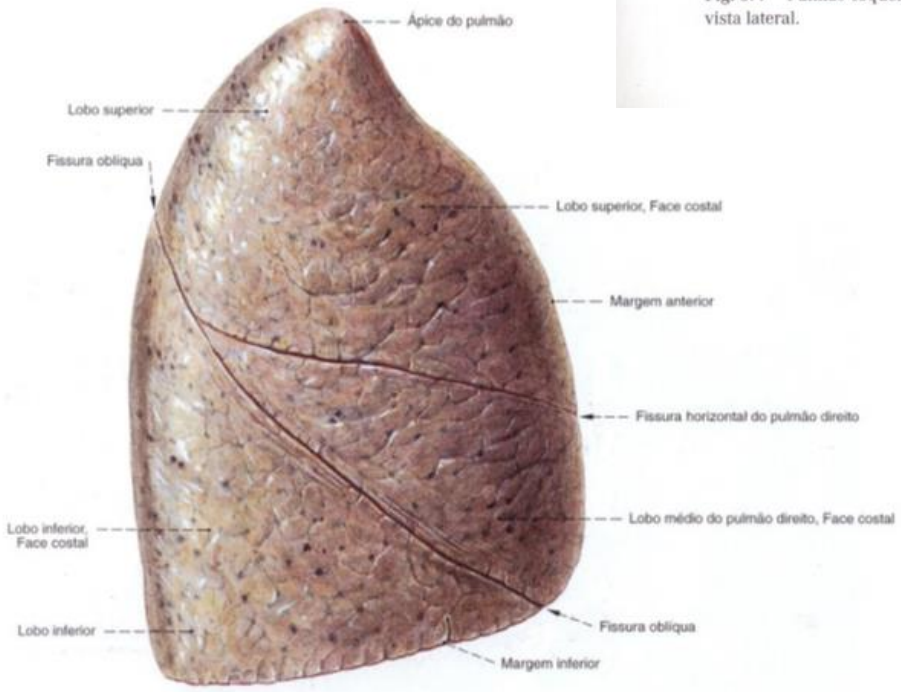


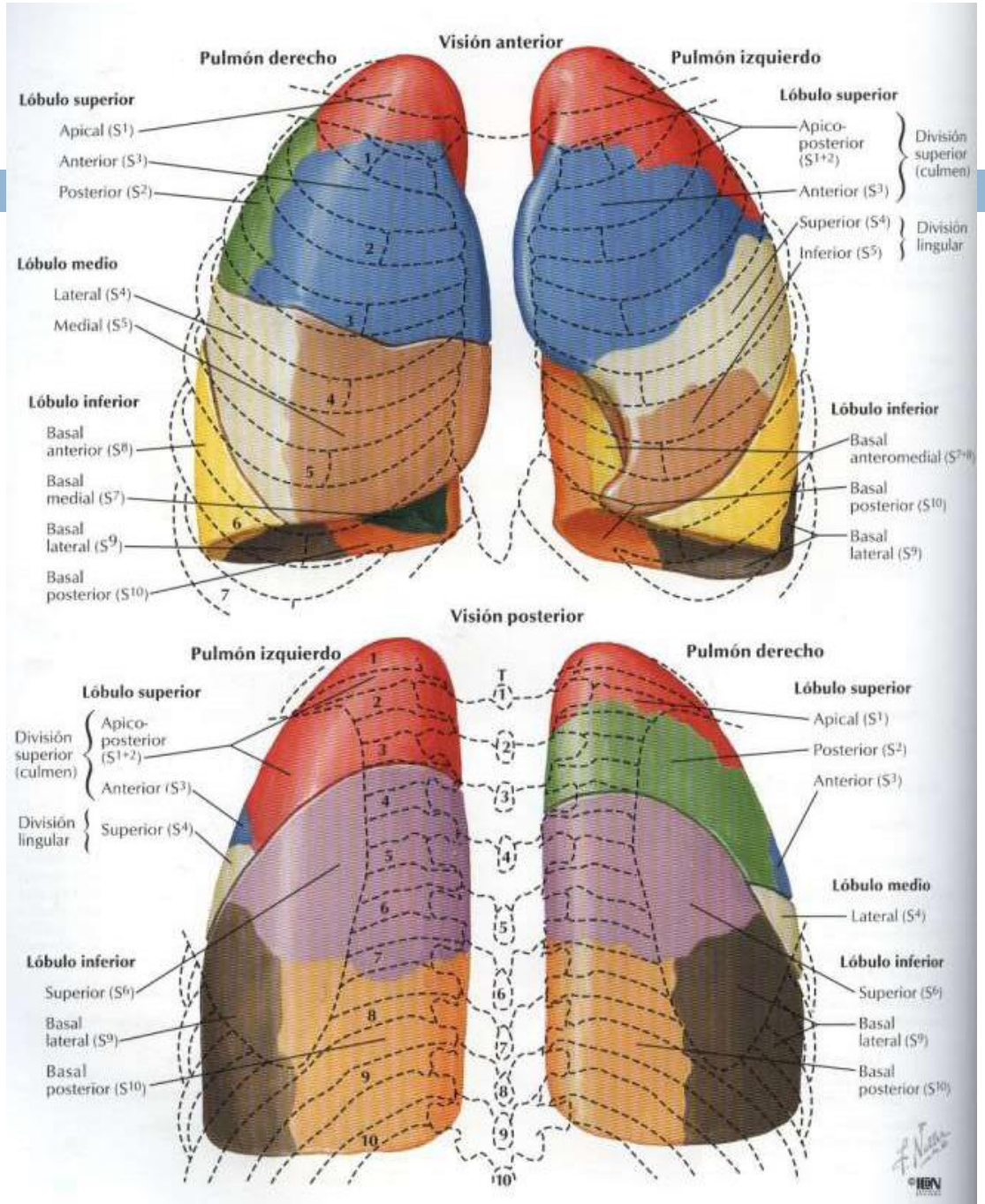
Fig. 877 Pulmão esquerdo; vista lateral.



PULMONES

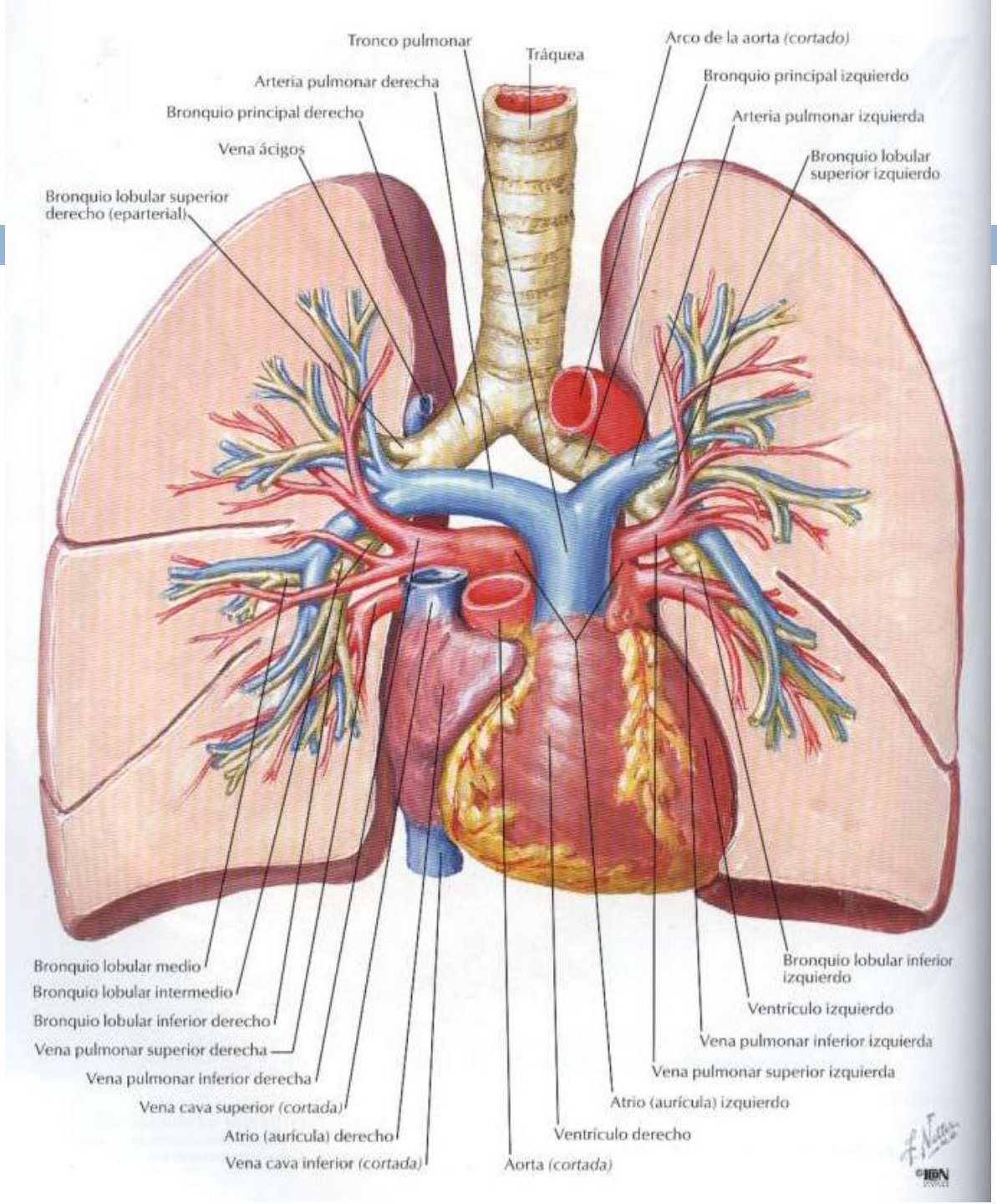
- Cada uno posee un vértice, una base, tres caras (costal, interna y diafragmática) y tres bordes (anterior, inferior y posterior).
- El pulmón izquierdo se divide en lóbulos superior e inferior por una cisura oblicua; el derecho en superior, medio e inferior por una cisura oblicua y una horizontal.
- La *língula* es una porción pequeña, en forma de lengua, en el lóbulo superior del pulmón izquierdo, formada en la escotadura cardíaca.

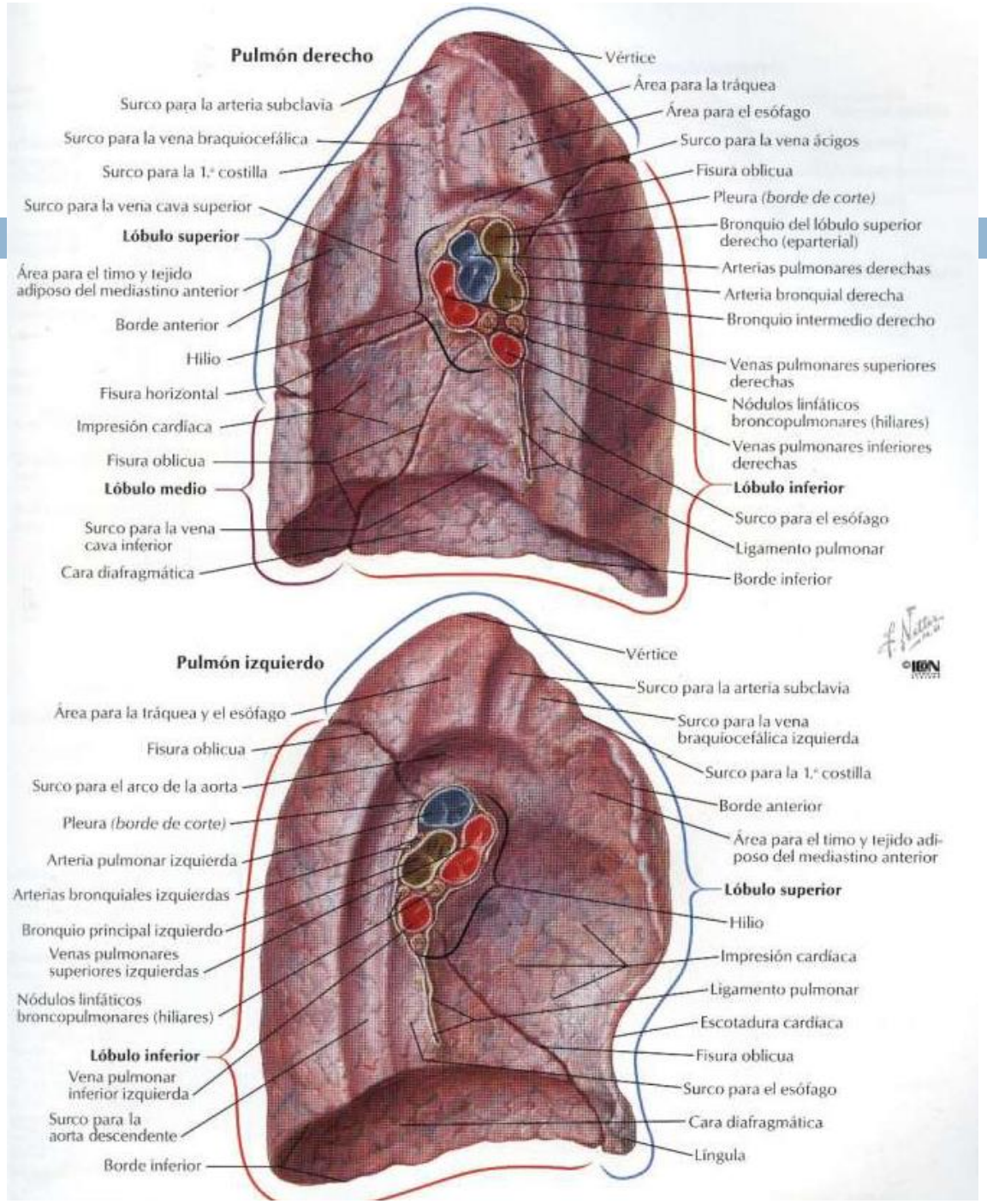
Los lóbulos pulmonares se dividen en áreas más pequeñas , que se relacionan a un bronquio específico, estos se llaman: Segmentos broncopulmonares.



PULMONES

- PEDÍCULO:
  - Los bronquios, los vasos sanguíneos pulmonares (arteria y vena), vasos y nódulos linfáticos y nervios.
- HILIO:
  - Es un área en forma de cuña de la cara interna donde estas estructuras penetran en el pulmón.
- IMPRESIONES:
  - Costales, aorta y vena ácigos, esófago y tráquea, cardíaca.


Tronco pulmonar
Tráquea
Arco de la aorta (cortado)
Arteria pulmonar derecha
Bronquio principal izquierdo
Bronquio principal derecho
Arteria pulmonar izquierda
Vena ácigos
Bronquio lobular superior izquierdo
Bronquio lobular superior derecho (eparterial)
Bronquio lobular medio
Bronquio lobular intermedio
Bronquio lobular inferior derecho
Vena pulmonar superior derecha
Vena pulmonar inferior derecha
Vena cava superior (cortada)
Atrio (aurícula) derecho
Vena cava inferior (cortada)
Aorta (cortada)
Ventrículo derecho
Atrio (aurícula) izquierdo
Vena pulmonar superior izquierda
Vena pulmonar inferior izquierda
Ventrículo izquierdo
Bronquio lobular inferior izquierdo

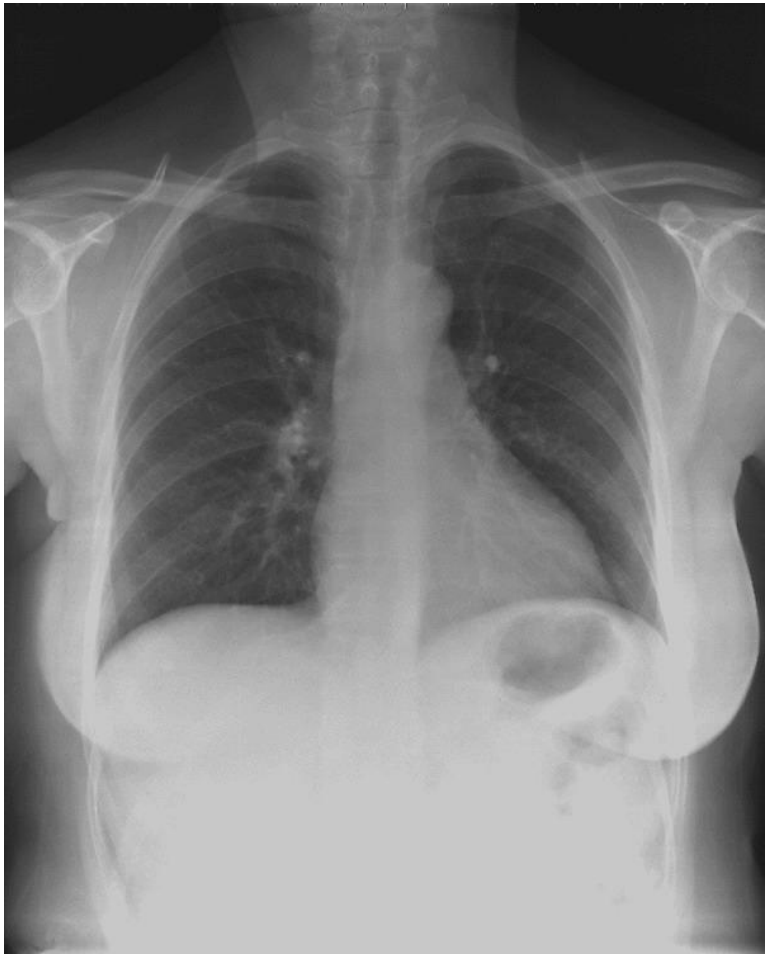

Pulmón derecho
Vértice
Área para la tráquea
Área para el esófago
Surco para la vena ácigos
Fisura oblicua
Pleura (borde de corte)
Bronquio del lóbulo superior derecho (eparterial)
Arterias pulmonares derechas
Arteria bronquial derecha
Bronquio intermedio derecho
Venas pulmonares superiores derechas
Nódulos linfáticos broncopulmonares (hiliares)
Venas pulmonares inferiores derechas
Lóbulo inferior
Surco para el esófago
Ligamento pulmonar
Borde inferior
Surco para la arteria subclavia
Surco para la vena braquiocefálica
Surco para la 1.ª costilla
Surco para la vena cava superior
Lóbulo superior
Área para el timo y tejido adiposo del mediastino anterior
Borde anterior
Hilio
Fisura horizontal
Impresión cardíaca
Fisura oblicua
Lóbulo medio
Surco para la vena cava inferior
Cara diafragmática
Pulmón izquierdo
Vértice
Surco para la arteria subclavia
Surco para la vena braquiocefálica izquierda
Surco para la 1.ª costilla
Borde anterior
Área para el timo y tejido adiposo del mediastino anterior
Lóbulo superior
Hilio
Impresión cardíaca
Ligamento pulmonar
Escotadura cardíaca
Fisura oblicua
Surco para el esófago
Cara diafragmática
Língula
Área para la tráquea y el esófago
Fisura oblicua
Surco para el arco de la aorta
Pleura (borde de corte)
Arteria pulmonar izquierda
Arterias bronquiales izquierdas
Bronquio principal izquierdo
Venas pulmonares superiores izquierdas
Nódulos linfáticos broncopulmonares (hiliares)
Lóbulo inferior
Vena pulmonar inferior izquierda
Surco para la aorta descendente
Borde inferior

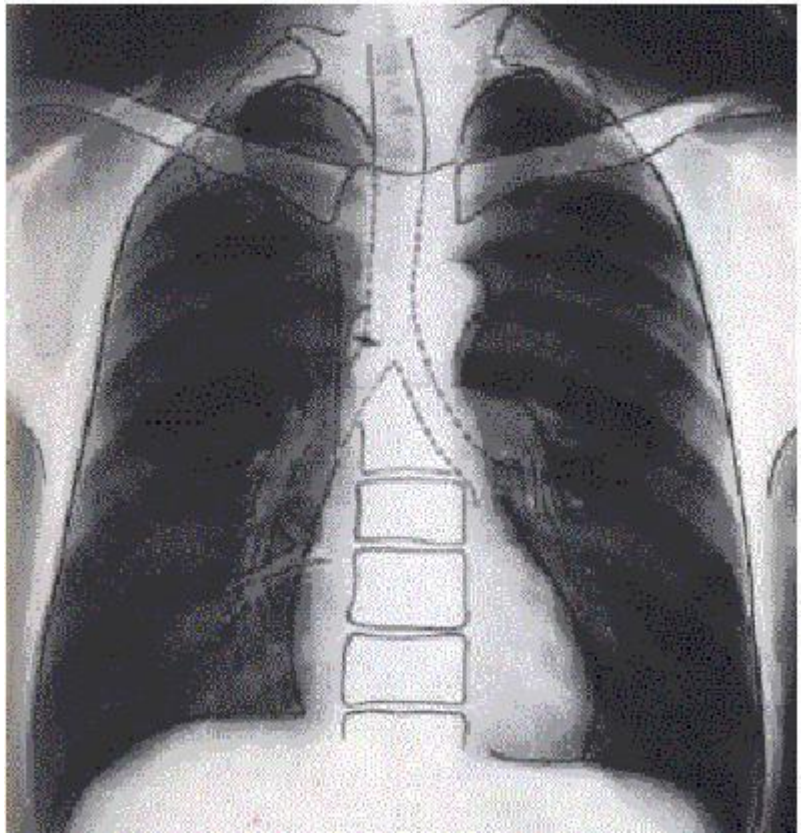
Cáncer pulmonar





RADIOGRAFIA DE TORAX





PATOLOGIAS PULMONARES



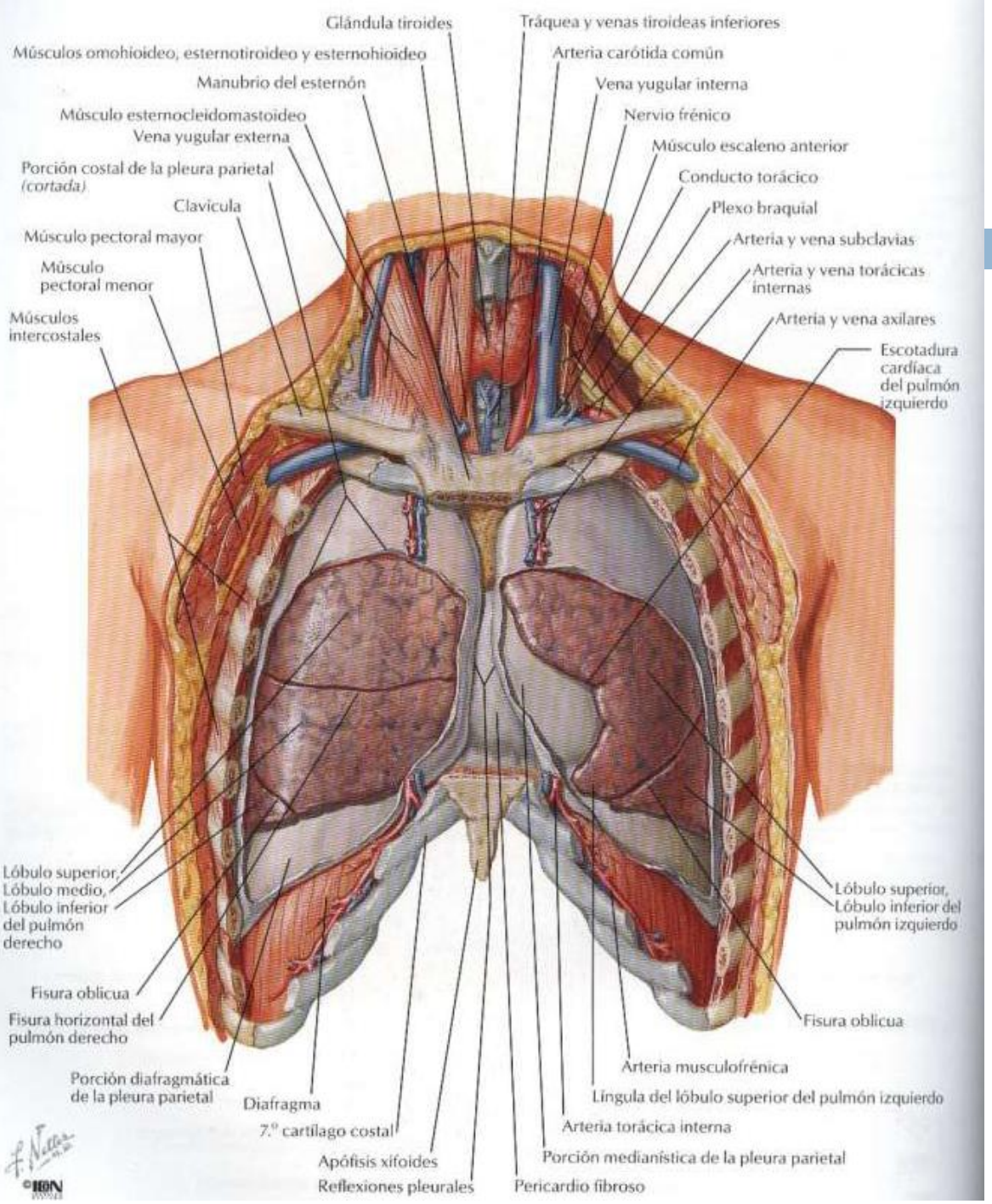
RX: Neumonía típica



RX: Tuberculosis pulmonar

PLEURA

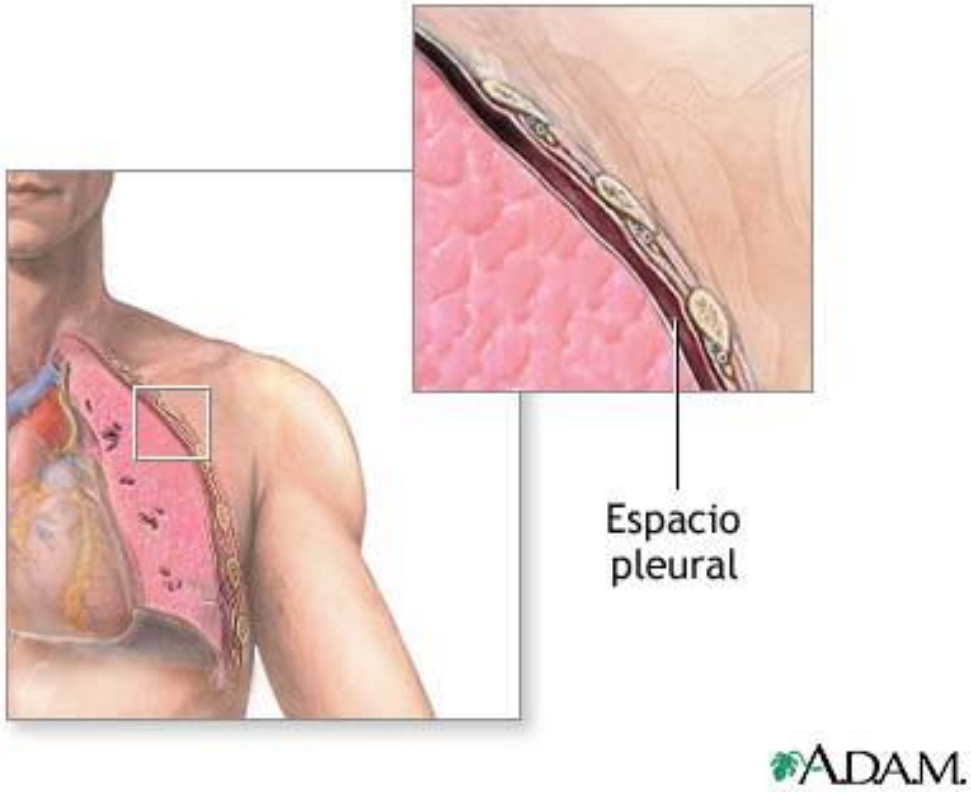
- Es una membrana serosa, delgada, brillante y resbalosa que reviste la pared torácica, mediastino y el diafragma: pleura parietal.
- Se repliega del mediastino sobre los pulmones: pleura visceral.
- El espacio virtual entre ellas se llama: cavidad pleural, y posee una capa de líquido casi capilar.

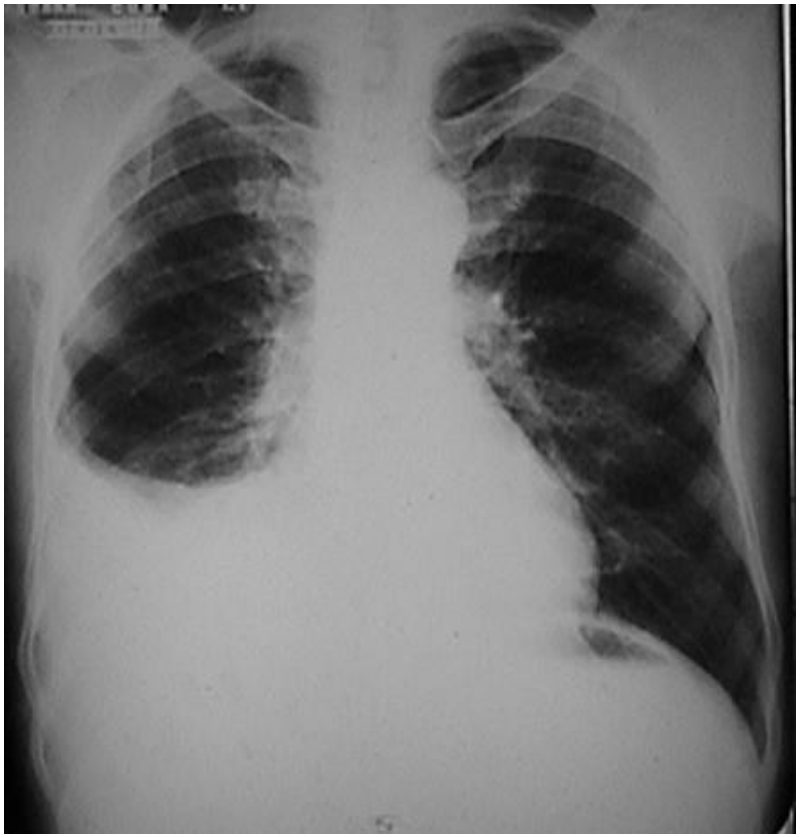

Glándula tiroides
Tráquea y venas tiroideas inferiores
Músculos omohioideo, esternotiroideo y esternohioideo
Arteria carótida común
Manubrio del esternón
Vena yugular interna
Músculo esternocleidomastoideo
Nervio frénico
Vena yugular externa
Músculo escaleno anterior
Porción costal de la pleura parietal (cortada)
Conducto torácico
Clavícula
Plexo braquial
Músculo pectoral mayor
Arteria y vena subclavias
Músculo pectoral menor
Arteria y vena torácicas internas
Músculos intercostales
Arteria y vena axilares
Escotadura cardíaca del pulmón izquierdo
Lóbulo superior, Lóbulo medio, Lóbulo inferior del pulmón derecho
Lóbulo superior, Lóbulo inferior del pulmón izquierdo
Fisura oblicua
Fisura horizontal del pulmón derecho
Fisura oblicua
Arteria musculofrénica
Porción diafragmática de la pleura parietal
Língula del lóbulo superior del pulmón izquierdo
Diafragma
Arteria torácica interna
7.° cartílago costal
Porción mediastínica de la pleura parietal
Apófisis xifoides
Pericardio fibroso
Reflexiones pleurales

PLEURA

- La pleura parietal comprende las porciones costal, mediastínica, diafragmática y cúpula.
- Los nervios intercostales y toracoabdominales proporcionan ramas sensitivas a la porción costal de la pleura parietal, la cual es muy sensitiva al dolor.
- La pleura visceral es insensible.

ESPACIO PLEURAL. DERRAME.






SIGA
FUMANDO
tranquilo
FUMAR
ADELGAZA




Puede revertirse
Campaña contra el consumo de tabaco
darioart


O Ministério da Saúde adverte:
FUMAR CAUSA ABORTO ESPONTÂNEO.
O Ministério da Saúde adverte:
FUMAR CAUSA CÂNCER DE LARINGE.
O Ministério da Saúde adverte:
CRIANÇAS QUE CONVIVEM COM FUMANTES TÊM MAIS ASMA, PNEUMONIA, SINUSITE E ALERGIA.
O Ministério da Saúde adverte:
ELE É UMA VÍTIMA DO TABACO. FUMAR CAUSA DOENÇA VASCULAR QUE PODE LEVAR A AMPUTAÇÃO.
O Ministério da Saúde adverte:
FUMAR CAUSA IMPOTÊNCIA SEXUAL.
O Ministério da Saúde adverte:
AO FUMAR VOCÊ INALA ARSÊNICO E NAFTALINA, TAMBÉM USADOS CONTRA RATOS E BARATAS.
0800 703 7033